

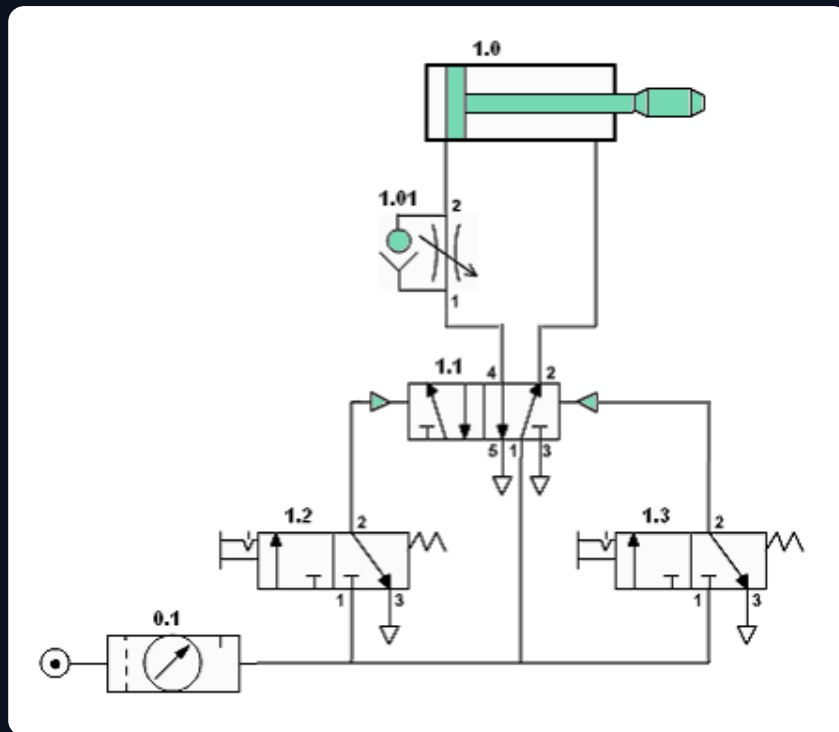
Pregunta 1 (Opción A) · Neumática e hidráulica

Neumática · 2,5 puntos (a:1 · b:1 · c:0,5)

ENUNCIADO

En la instalación neumática de la figura:

- Identificar y describir sus componentes. (1 pto.)
- Explicar el funcionamiento. (1 pto.)
- ¿Qué ocurre si, al montar la instalación, el regulador «1.01» se conecta al revés? (0,5 ptos.)



Instalación neumática con cilindro de doble efecto (1.0), válvula 5/2 (1.1) y finales de carrera 3/2 (1.2 y 1.3).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Nomenclatura de circuitos neumáticos: **0.x** = elementos de alimentación; **1.0** = actuador; **1.1** = válvula principal; **1.2/1.3** = elementos de mando (finales de carrera).
- Válvula 5/2**: 5 vías, 2 posiciones; gobierna un cilindro de doble efecto.
- Regulador de caudal unidireccional** (estranguladora + antirretorno): controla la velocidad del vástago dejando paso libre en un sentido y estrangulado en el otro.

a) Identificación de los componentes

- 0.1 — Grupo o unidad de acondicionamiento del aire** (filtro + regulador de presión con manómetro), conectado a la fuente de aire comprimido. Prepara y regula el aire de la red.
- 1.0 — Cilindro de doble efecto**: actuador lineal que sale y entra por acción del aire en ambas cámaras.
- 1.01 — Regulador de caudal unidireccional** (válvula estranguladora con antirretorno): regula la **velocidad** del vástago.
- 1.1 — Válvula distribuidora 5/2 biestable** con pilotaje neumático por ambos lados: es la válvula principal que dirige el aire a una u otra cámara del cilindro.
- 1.2 y 1.3 — Válvulas 3/2 (NC) accionadas por rodillo y con retorno por muelle**: actúan como **finales de carrera** (detectores de posición) que envían las señales de pilotaje a la válvula 1.1.

Circuito de mando de un cilindro de doble efecto con válvula 5/2 pilotada por dos finales de carrera 3/2.

b) Funcionamiento

Es un circuito de **vaivén automático**. Con el cilindro en su posición inicial, el rodillo de **1.2** está accionado y envía una señal de aire que **pilota la válvula 1.1**, que conmuta y da presión a la cámara posterior del cilindro **1.0**: el **vástago sale** (avance). El **regulador 1.01** estrangula

el caudal y fija la velocidad de ese movimiento.

Al llegar al final del recorrido, el vástago acciona el rodillo de **1.3**, que envía la señal de pilotaje al **lado opuesto** de 1.1. La válvula vuelve a conmutar, invierte la alimentación del cilindro y el **vástago retrocede** hasta accionar de nuevo 1.2, reiniciándose el ciclo. Así se mantiene el movimiento alternativo de salida y entrada.

1.2 → pilota 1.1 → sale el vástago; al final, 1.3 → pilota 1.1 → entra el vástago. Ciclo de vaivén.

c) Si el regulador 1.01 se conecta al revés

Un regulador de caudal unidireccional deja pasar el aire **libremente** en un sentido (por el antirretorno) y lo **estrangula** en el sentido contrario. Montado correctamente regula la velocidad en la carrera deseada (control del escape). Si se conecta **al revés**, el antirretorno permite el paso libre justo en el sentido que se quería controlar y estrangula el otro: la **regulación de velocidad deja de funcionar** en esa carrera, el cilindro se mueve a velocidad plena (sin control) y el estrangulamiento actúa sobre el movimiento equivocado. El resultado es un movimiento brusco y una regulación de velocidad inservible.

Resultado: el antirretorno cortocircuita al estrangulador en el sentido a controlar; la velocidad ya no se regula en esa carrera (movimiento incontrolado/brusco).